



Res2 - R1.03

Architecture réseau



Objectif

Donner des éléments de conception d'un réseau de campus basé sur IP.

Différents points seront abordés :

- La méthode de conception d'un réseau.
- La notion de groupe de travail.
- La notion de serveur de groupe de travail et d'entreprise.
- Architecture d'un réseau.



Sommaire

1. Introduction.

2. Le protocole Spanning Tree.
3. Rôle d'un réseau.
4. Éléments composant un réseau.
5. Éléments et méthodes de conception des réseaux.
6. Exemples d'architectures.
7. Raccordement de l'entreprise au réseau Internet.



Définition d'un réseau de campus

- Un réseau de campus permet de raccorder différents étages ou immeubles d'une entreprise. Chaque immeuble comprend un ensemble de postes clients.
- L'entreprise peut contenir différents sous-réseaux.

Effectuer un câblage consiste à

- Concevoir l'architecture logique.
- Déterminer l'emplacement des locaux techniques.
- Concevoir l'architecture physique.
- Effectuer le câblage physique (cuivre ou optique).
- Valider le câblage (certification ou recette).
- Installer des éléments actifs du réseau (switchs et routeurs).
- Configurer ces éléments.



Une fois le câblage effectué

- L'utilisation de la bande passante est peu coûteuse car l'entreprise en est propriétaire et n'a pas à supporter les frais d'un fournisseur d'accès.
- Par contre, la bande passante d'un accès extérieur coûte cher.

Définir une architecture physique de réseau consiste à

- Déterminer les équipements à installer dans les locaux techniques.
- Définir les types de liaisons qui vont relier ces équipements.
- Déterminer les configurations de ces équipements :
 - ↳ Liens redondants.
 - ↳ Définir des sous-réseaux.
 - ↳ Définir des sous-réseaux virtuels.
 - ↳ Définir l'emplacement optimal des serveurs de l'entreprise (emplacement géographique et emplacement dans l'architecture logique).



Sommaire

1. Introduction.
2. Le protocole Spanning Tree.
3. Rôle d'un réseau.
4. Éléments composant un réseau.
5. Éléments et méthodes de conception des réseaux.
6. Exemples d'architectures.
7. Raccordement de l'entreprise au réseau Internet.

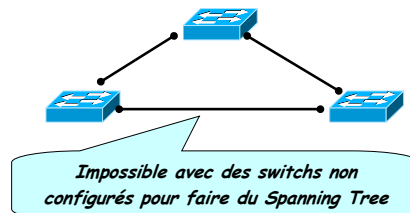


Le protocole Spanning Tree



Justification du protocole Spanning Tree

- Dans un réseau, il peut être intéressant d'avoir de la redondance :



- La redondance améliore la tolérance aux pannes :
 - ↳ Panne sur un lien, un port d'un élément ou tout l'élément actif de réseau.
- Le protocole *Spanning Tree Protocol* résout ces problèmes. Il permet de :
 - ↳ Détecter les bouclages entre les Switchs.
 - ↳ Considérer certains liens comme inactifs.



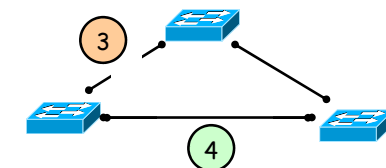
Le protocole Spanning Tree



Fonctionnement

- 1 Mise sous tension.
- 2 Configuration d'un lien comme mort.
- 3 Panne.
- 4 Reconfiguration automatique.

Un défaut majeur de cette solution est que l'on ne peut pas répartir la charge entre deux liens redondants. On n'optimise pas l'utilisation de la bande passante.





Sommaire

1. Introduction.
2. Le protocole Spanning Tree.
3. **Rôle d'un réseau.**
4. Éléments composant un réseau.
5. Éléments et méthodes de conception des réseaux.
6. Exemples d'architectures.
7. Raccordement de l'entreprise au réseau Internet.



Utilité d'un réseau 1/3

Fournir un ensemble de services

- Serveur(s) d'authentification et serveur(s) de fichiers
 - ✚ Rattachement à un Domaine Windows Active Directory ou Samba sous Linux. Cela permet aux utilisateurs la sécurisation de leurs données (Disque en mode Raid, sauvegarde centralisée, ...).
- Serveur(s) de BDD
 - ✚ Utilisation d'une Base de Données répartie afin de gérer un fichier clients, un listing de pièces en stock, ... Cela permet à différents utilisateurs de questionner cette base de données.
- Serveur(s) d'impression
 - ✚ Permet de centraliser les demandes d'impressions et de les aiguiller en fonction du travail d'impression à effectuer (impression d'un simple document, impression couleur, impression d'un gros volume de pages, ...).
- Serveur(s) de mail
 - ✚ Permet de pouvoir avoir une relation clientèle directe.



Utilité d'un réseau 2/3

Attention à la définition d'un serveur

- Le mot serveur peut avoir 3 significations :
- Serveur -> vu comme service
 - ✚ Par exemple, serveur "apache", en fait serveur web, en fait le processus qui tourne sur la machine et qui fournit le service.
- Serveur -> vu comme système d'exploitation
 - ✚ Par exemple le serveur débian nommé "serveur1" (au niveau du prompt). Ce serveur peut héberger différents services. Si le système d'exploitation est arrêté, tous les services sont arrêtés.
- Serveur -> vu comme machine physique
 - ✚ C'est la machine physique -> Si on l'arrête, tous les systèmes qui tournent dessus sont arrêtés :
 - ✚ Sans virtualisation -> 1 machine physique = 1 système d'exploitation.
 - ✚ Avec virtualisation -> 1 machine physique = plusieurs systèmes d'exploitation.



Utilité d'un réseau 3/3

Connecter un ensemble de postes de travail à

- D'autres postes de travail
 - ✚ Afin de pouvoir partager des ressources d'un poste de travail, mais, cela est en pratique très peu utilisé.
- Des serveurs
 - ✚ Serveurs de données, d'applications, de services (DNS, DHCP, ...).
- A l'Internet
 - ✚ Afin de pouvoir échanger des données avec des fournisseurs ou des clients.

Rôle d'un réseau

- Un réseau est donc un élément important et un point de plus en plus névralgique dans une entreprise.
- Un problème de conception peut aboutir à des dysfonctionnements qui peuvent faire subir à l'entreprise des pertes d'exploitation, donc cela peut nuire à l'entreprise.



Sommaire

1. Introduction.
2. Le protocole Spanning Tree.
3. Rôle d'un réseau.
4. **Éléments composant un réseau.**
5. Éléments et méthodes de conception des réseaux.
6. Exemples d'architectures.
7. Raccordement de l'entreprise au réseau Internet.



Éléments constituant un réseau

- Postes de travail.
- Câblages.
- Switchs.
- Routeurs.
- Serveurs.
- Accès Extérieur.

Les postes de travail

- Un poste de travail est dédié à un ensemble de fonctions. Il faut donc définir en détail, pour chaque poste de travail, l'utilisation qui en sera faite, ainsi que les ressources réseaux qu'il a besoin d'utiliser :

↳ Bureautique. ↳ Traitement d'images. ↳ Gestion.

- Cela permettra de définir les ressources réseaux dont le poste de travail aura besoin :

↳ Serveurs utilisés. ↳ Type d'accès extérieur autorisé.



Les switches

- Segmentation des domaines de collisions.
- Peuvent être non manageables (rare dans un réseau d'entreprise).
- S'ils sont manageables, ils peuvent être configurés de différentes manières :
 - ↳ Vlan.
 - ↳ Spanning Tree.
- **Un switch permet de regrouper les postes de travail en groupe de travail, ce qui correspond à un sous réseau.**
- Les différents postes de travail d'un groupe de travail ont les mêmes droits vis à vis du réseau :
 - ↳ Être autorisé à se connecter sur les mêmes serveurs.
 - ↳ Être autorisé à utiliser les mêmes imprimantes.
 - ↳ Avoir les mêmes autorisations de sortie sur l'Internet.



Les routeurs

- Segmentation des domaines de diffusion.
 - ↳ Le ou les routeurs vont être configurés de façon à appliquer les différentes règles définies de communication entre les différents groupes de travail.

Deux types de serveurs

- Les serveurs de groupes de travail.
- Les serveurs d'entreprise.

Les serveurs de groupes de travail (GT)

Exemples :

- ↳ Serveur de Domaine Active Directory (réseau Windows).
- ↳ Serveur de fichiers ou d'impressions.

- **Prendent en charge les besoins des utilisateurs d'un ou de plusieurs groupes de travail mais pas forcément pour tous les utilisateurs de l'entreprise.**



Les serveurs d'entreprise (EN)

➤ Exemples :

- ↳ DHCP.
- ↳ DNS.
- ↳ Messagerie.

➤ Toutes les personnes de l'entreprise peuvent utiliser ces services.



Sommaire

1. Introduction.
2. Le protocole Spanning Tree.
3. Rôle d'un réseau.
4. Éléments composant un réseau.
5. Éléments et méthodes de conception des réseaux.
6. Exemples d'architectures.
7. Raccordement de l'entreprise au réseau Internet.



Facteurs à prendre en compte 1/2

- Remplir les fonctionnalités demandées -> afin de permettre à chaque poste de travail d'accéder aux ressources réseau qui lui sont accordées.
- Etre évolutif -> afin de pouvoir facilement s'adapter aux besoins futurs de l'entreprise. La ou les personnes chargées de développer le réseau d'entreprise doivent être mises au courant de la politique de développement futur de l'entreprise (données en général confidentielles).
- Adaptabilité -> afin de pouvoir facilement s'adapter aux changements au jour le jour, changements qui peuvent être ponctuels ou définitifs.
- Facilité de gestion -> afin de pouvoir coûter le moins possible dans la maintenance et la surveillance :
 - ↳ Surveillance facilitée.
 - ↳ Adaptations rapides à mettre en œuvre.
 - ↳ Dépannage court.



Facteurs à prendre en compte 2/2

- Les choix effectués doivent permettre de remplir les exigences demandées au réseau :
 - ↳ Doivent remplir les critères de disponibilité des applications et des services.
 - ↳ Permettre une maîtrise des coûts (ceux-ci sont de plus en plus importants car le réseau est devenu un outil de production qui a une place très importante dans l'entreprise).
- Le choix de l'emplacement des différents éléments du réseau est important.
 - ↳ Il induit les prévisions de trafic en fonction des choix faits.
- D'où la nécessité d'évaluer de façon précise les besoins des utilisateurs :
 - ↳ Débit.
 - ↳ Temps de réponse.
 - ↳ Fiabilité.



Méthodes de conception 1/2

La méthode de conception d'un réseau d'entreprise est la suivante :

1. Evaluation des besoins des utilisateurs.
 2. Regroupement des utilisateurs en groupe de travail.
 3. Réflexion sur l'emplacement des groupes de travail.
 4. Définition de l'emplacement des serveurs par rapport aux utilisations.
 5. Définition de l'architecture, de la redondance des liens, etc...
- Evaluation des besoins des utilisateurs : Permet d'identifier clairement les besoins de l'entreprise.
 - Regroupement des utilisateurs en groupe de travail : Permet d'identifier les sous-réseaux à installer dans l'entreprise.

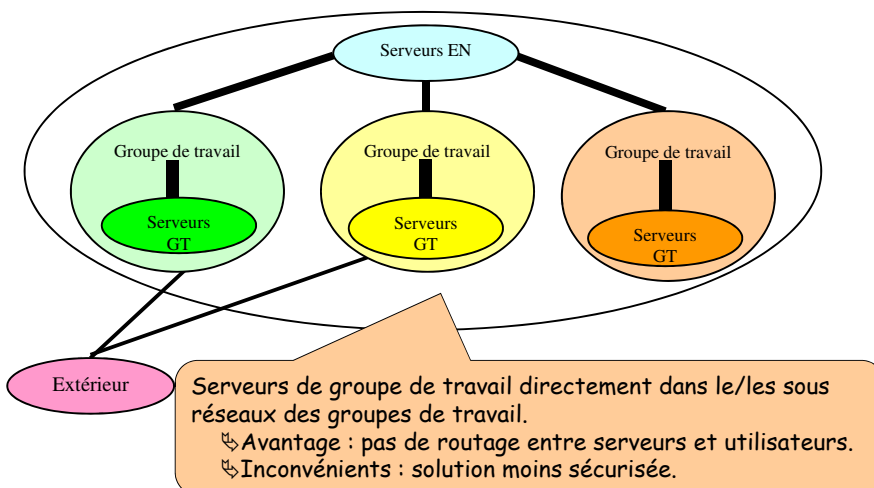


Méthodes de conception 2/2

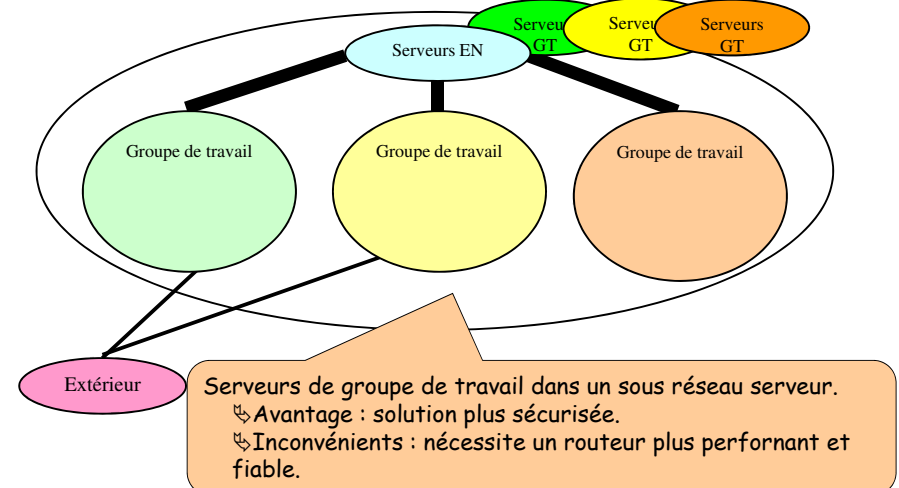
- Réflexion sur l'emplacement des groupes de travail : Permet d'optimiser l'emplacement des locaux techniques et de préciser la nécessité de mettre en place de Vlans si les membres d'un groupe de travail ne sont pas localisés dans un même lieu (raccordement à plusieurs locaux techniques).
- Pour info : L'utilisation des vlans est devenu un standard dans les LANs d'entreprise. Actuellement, la démarche doit être : on fait des vlans et on réfléchit si, pour un besoin particulier (par exemple présence un flux de données important sur un lien), on ne fait pas de vlan pour un sous-réseau.
- Définition de l'emplacement des serveurs par rapport aux utilisateurs : Pour permettre la réduction des distances si le volume d'informations échangées entre les serveurs et les postes de travail est important.
- Définition de l'architecture, de la redondance des liens : Choix de l'architecture en fonction des critères ci-dessus. La redondance de liens permet de gagner en fiabilité.



Liaisons groupe de travail - Serveur GT - Solution 1



Liaisons groupe de travail - Serveur GT - Solution 2





Indication de coût des liaisons

- Relation entre machines et serveurs dans le même sous réseau : Cela offre une bande passante plus importante, car les données ne transitent que par des switchs.
- Relation entre machines et serveurs dans des sous réseaux différents : Pour offrir une bande passante identique à la solution N°1, cela nécessite un routeur plus performant et plus fiable, car si le routeur tombe en panne, il n'y a plus de communication entre les postes clients et les services hébergés sur un autre sous réseau.
- Relation Poste de travail - Extérieur : Ce sont les communications qui coûtent le plus cher et qui sont les plus vulnérables. Elles sont donc à accorder avec parcimonie.



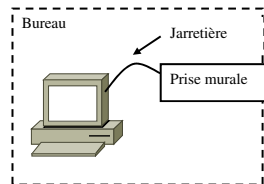
Sommaire

1. Introduction.
2. Le protocole Spanning Tree.
3. Rôle d'un réseau.
4. Éléments composant un réseau.
5. Éléments et méthodes de conception des réseaux.
6. Exemples d'architectures.
7. Raccordement de l'entreprise au réseau Internet.



Exemples d'architecture

Le poste de travail

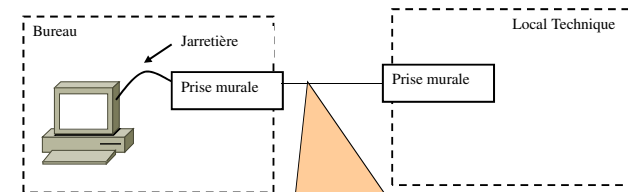


Problématique : Que mettre après la prise murale ?



Exemples d'architecture

Liaison poste de travail - local technique



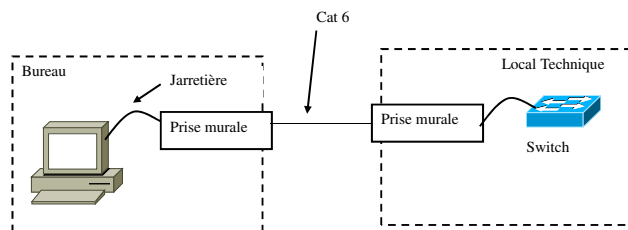
La liaison entre la prise murale et le local technique est en cuivre catégorie minimale 6 sur les câblage récents.
Avantage : câblage mixte (téléphone ou réseau).



Exemples d'architecture



Le groupe de travail



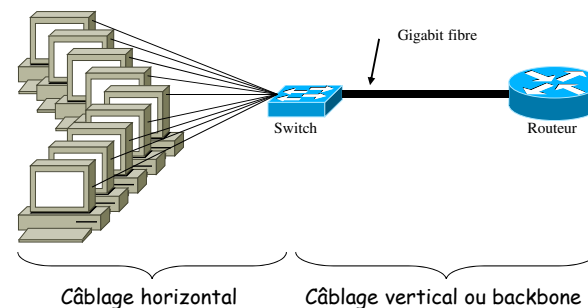
Rappel : maximum 100 mètres entre le poste de travail et le switch.
Sans VLAN, tous les postes de travail raccordés au switch forment un sous réseau.



Exemples d'architecture



Le réseau d'entreprise



Utilité d'une fibre :

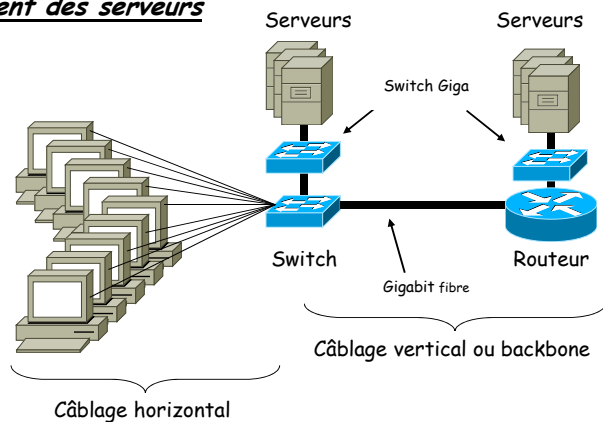
- Distance élevée et isolation galvanique.
- Débit élevé. Cela évite un goulot d'étranglement car le switch concentre le trafic des postes de travail vers le routeur.



Exemples d'architecture



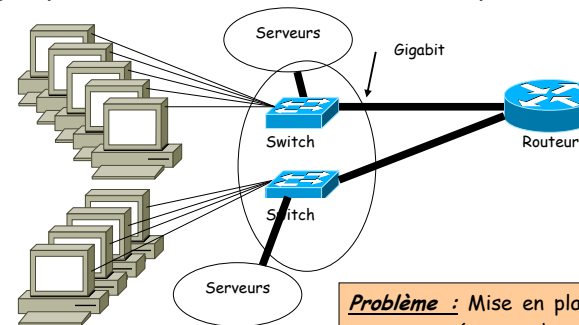
Positionnement des serveurs



Exemples d'architecture



Plusieurs groupes de travail dans un local technique



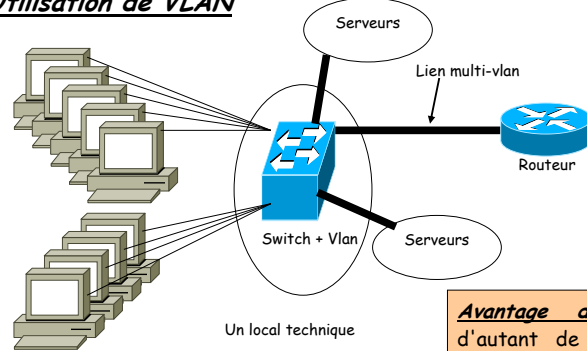
Problème : Mise en place d'une fibre par sous réseaux du routeur vers le local technique.



Exemples d'architecture



Utilisation de VLAN



Avantage du Vlan : Utilisation d'autant de sous réseaux que l'on désire sans rajout de liaisons fibres.

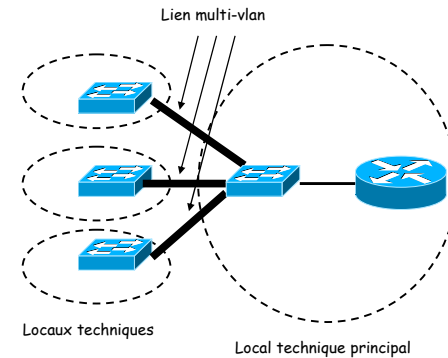
Le choix du sous-réseau de chaque poste se fait par configuration de switch.



Exemples d'architecture



Dissociation totale Position Switch - Sous réseaux



Généralisation de l'architecture :

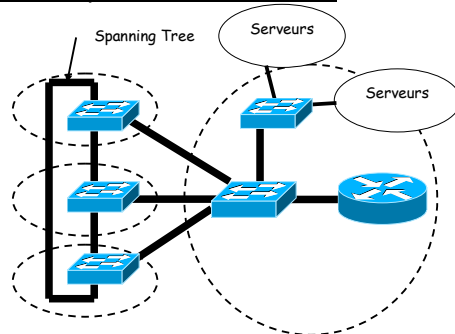
Mise en place d'un switch optique entre les locaux techniques et le routeur.



Exemples d'architecture



Mise en place de redondance



Mise en place de redondance dans les liaisons entre les switches.

Cette architecture permet de ne pas lier :

Le positionnement des switches et des sous-réseaux.
De regrouper les serveurs dans une unique salle informatique, même si ces derniers n'appartiennent pas au même sous réseau

Toutes les liaisons en gras sont du 802.1q ou port Trunk

Limitation : Serveur demandant de très gros trafic avec les postes :
Passage d'une partie de réseau sur une architecture plus classique.



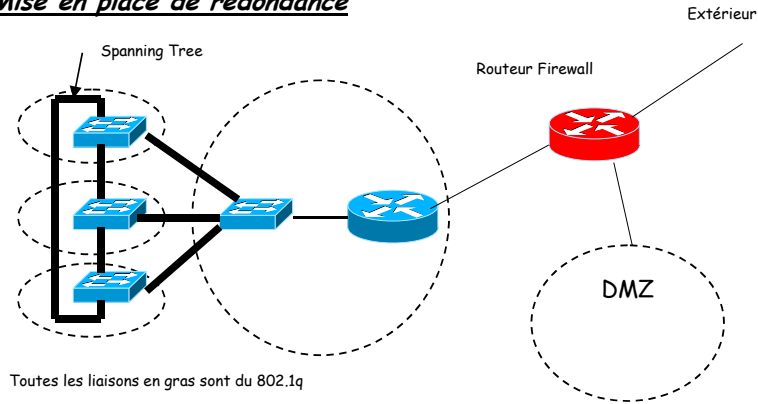
Architecture réseau



Sommaire

1. Introduction.
2. Le protocole Spanning Tree.
3. Rôle d'un réseau.
4. Eléments composant un réseau.
5. Eléments et méthodes de conception des réseaux.
6. Exemples d'architectures.
7. Raccordement de l'entreprise au réseau Internet.

Mise en place de redondance



Rôle du firewall et de la DMZ

- **Firewall / Pare-feu** : Un Firewall est un système ou un groupe de systèmes qui renforce la politique de sécurité entre le réseau d'une organisation et Internet. Il détermine :
 - ⌘ A quels services internes on peut accéder de l'extérieur.
 - ⌘ A quels services externes on peut accéder au moyen des éléments internes.
- En clair, c'est un logiciel, séparé ou intégré à un OS, sur une machine qui comporte au moins 3 cartes réseau.
- **DMZ** : Zone Démilitarisée. C'est le brin de réseau physique public de l'entreprise où l'on connecte des serveurs accessibles de l'extérieur (serveur Web public par exemple). Ces machines sont appelées des bastions.